

Cẩm nang Công thức v3 — Bản Mở rộng

Kênh FSO Vệ tinh, Nhiều Thời tiết, Hiệu năng SIKD, Tối ưu Ghép cặp & Lập lịch

Bản đã sửa lỗi vật lý (05_Code_v3) và phát triển sâu hơn — tổ chức từ cơ bản đến cao cấp

Nguồn: 05_Code_v3/modules/ (đọc trực tiếp từ code), 10_Thesis_Shorten_v2, IMPACT_EVALUATION.md

Tài liệu tự học — Trương Tuấn Nghĩa (USTH, MSSV 2540017)

Bản này khác gì bản cũ? (SIKD_Weather_Formula_Guide.tex)

Bản cũ được viết theo 05_Code_v2 (trước khi sửa lỗi) nên dùng bộ số **pre-v3**: $m_K = 0.05$, slant range phẳng, hệ số $\nu_R = \sqrt{2}$, hệ số Rytov 0.56, shot noise nhân m_K , SKR thiếu số hạng rò rỉ sửa lỗi. Kết quả là SKR $\approx 13,280$ kbps, QBER $\approx 10.4\%$ — **đã lỗi thời**. Bản v3 này dùng **công thức đã sửa** (SKR ≈ 61.4 Mbps @45°, QBER $< 0.02\%$), thêm chiều sâu suy diễn, và một **thang bậc cơ bản** → **cao cấp** ở đầu mỗi phần. Xem Mục 1 (Bảng định chính) để biết chính xác cái gì đã đổi và *tại sao*. Số v3 CHỈ áp dụng cho **luận văn**; bài GLOBECOM đã nộp giữ số cũ (đóng băng).

Contents

1	Bảng định chính v3 — Cái gì đã đổi và tại sao (đọc trước tiên)	3
2	Bậc 0 — Khái niệm nền: QKD, SIKD, và pipeline	4
3	Bậc 1 — Kênh FSO: ba thành phần $h = h_g \cdot h_l \cdot h_a$	5
3.1	Công thức 1 — Bán kính chùm tia Gaussian	5
3.2	Công thức 2 — Slant range cầu & hệ số hình học h_g (ĐÃ SỬA)	5
3.3	Công thức 3–6 — Suy hao khí quyển (KHÔNG đổi ở v3)	6
3.4	Công thức 7–10 — Nhiều loạn (Rytov ĐÃ SỬA hệ số)	6
4	Bậc 2 — Máy thu: nhiễu, ngưỡng kép, QBER, SKR	8
4.1	Công thức 11–14 — Mô hình nhiễu 4 thành phần (ĐÃ SỬA 2 chỗ)	8
4.2	Công thức 15 — Ngưỡng kép DT/DD	8
4.3	Công thức 16 — Psift, QBER (Gauss–Hermite 20 điểm)	9
4.4	Công thức 17 — Secret Key Rate (ĐÃ SỬA: thêm rò rỉ EC)	9
4.5	Công thức 18 — BER kênh dữ liệu cổ điển	10
5	Bậc 3 — Mô hình thời tiết 3 trạng thái & khả dụng	11
5.1	Công thức 19 — Ba trạng thái & SKR hiệu dụng	11
5.2	Công thức 20 — Nguồn dữ liệu & chu kỳ ngày	11
5.3	Công thức 21 — Thống kê liên thành phố	12
6	Bậc 4 — Hình học vùng phủ, DUAL/SF, pass	13
6.1	Công thức 22–25 — Hình học tĩnh (đối xứng)	13
6.2	Công thức 26 — SF latency có hướng	13
6.3	Công thức 27 — Trích xuất pass	13

7	Bậc 5 — Bài toán lập lịch 2 tầng & thuật toán	15
7.1	Công thức 28 — Phát biểu bài toán	15
7.2	Công thức 29 — Ba chiến lược	15
7.3	Công thức 30 — Kế toán handover (2 bug đã sửa)	15
8	Bậc 6 — Cao cấp: ISL, Power-Split, Thống kê	17
8.1	Công thức 31–33 — Relay đa chặng ISL	17
8.2	Công thức 34–36 — Tối ưu Power-Split	17
8.3	Công thức 37 — Khung thống kê & kiểm định	17
9	Bảng Tra cứu Nhanh (Quick Reference v3)	18

1 Bảng đính chính v3 — Cái gì đã đổi và tại sao (đọc trước tiên)

Bốn lỗi công thức + một tham số đã được phát hiện qua **hai vòng review** (Concerning_part_RESPONSE.md và ver2), verify độc lập, sửa cả code lẫn luận văn. Đây là bảng tra cứu trung tâm — mọi công thức phía sau đã áp dụng cột ”SAU”.

Đại lượng	TRƯỚC (bản cũ)	SAU (v3)	Tại sao
Hệ số ν_R (Ct. 2)	$\sqrt{2} a_R/w_L$	$\sqrt{\pi/2} a_R/w_L$	Đọc trực tiếp Vu 2022: $\nu_U = \sqrt{\pi} a/(\sqrt{2} \omega_L)$. Bản cũ lạc quan $\times 1.27$ (+1.05 dB).
Slant range L (Ct. 2)	Phẳng: $H_S/\cos \zeta$	Cầu: $\sqrt{R_E^2 \sin^2 \varepsilon + 2R_E H_S + H_S^2}$ $R_E \sin \varepsilon$	Nhất quán với công thức coverage cầu đã dùng chỗ khác. Tại $\varepsilon = 30^\circ$: 992.8 vs 1100 km (lệch 11%).
Hệ số Rytov (Ct. 8)	$0.56 k^{7/6} \dots$	$2.25 k^{7/6} \dots$	Hệ số plane-wave slant-path chuẩn (Andrews & Phillips). Bản cũ thực chất tính nhầm σ_X^2 rồi chia 4 lần nữa.
Shot noise (Ct. 11)	$\frac{1}{2} P_T m_K h_g h_l$	$\frac{1}{2} P_T h_g h_l$ (KHÔNG nhân m_K)	Shot noise do tổng dòng DC tại photodetector chung, không phải độ sâu điều chế 1 kênh. Bản cũ hụt $\sim 20\times$.
Crosstalk (Ct. 13)	$(R_e P_T m_D h_g h_l)^2 10^{-\text{Iso}/10}$	$2 \dots /8$	Photocurrent có sẵn tiền tố $\frac{1}{2}$; biên độ $\frac{1}{2} R_e P_T m_D h_g h_l$, variance $A^2/2 \Rightarrow /8$. Bản cũ quá lớn $\times 4$ (+6 dB), làm QBER/SKR <i>bi quan</i> .
SKR (Ct. 17)	$P_{\text{sin}}[1 - H_2(Q) - \chi_E]$	$P_{\text{sin}}[1 - (1 + f_{EC})H_2(Q) - \chi_E]$	Thiếu rò rỉ error-correction (Slepian–Wolf). $f_{EC}=1 \Rightarrow [1 - 2H_2(Q)]$, đạt 0 tại $Q \approx 11\%$ đúng ngưỡng BB84.
m_K (tham số)	0.05	0.15	Vùng khả thi tài liệu SIKD gốc tự nêu ($m_K \gtrsim 0.1$ tại Iso=15dB). Đưa QBER xuống dưới cả ngưỡng 10^{-3} của BBM92.

Tác động số cuối cùng — Bảng 6.1 tại mK 0.15

ζ	Elevation	h_g (dB)	QBER (v3)	SKR (v3)
0°	90°	−33.9	< 0.001%	43,956 kbps
45°	45°	−36.6	< 0.001%	61,371 kbps
60°	30°	−39.0	0.019%	49,582 kbps

So bản cũ (SKR 10.5–13.3 Mbps, QBER 10.3–15.1%): SKR **tăng** lên 44–65 Mbps, QBER **giảm** xuống < 0.02%. Hai fix hình học gần triệt tiêu ở elevation thấp; fix crosstalk (/8) là fix ảnh hưởng lớn nhất (giảm nhiều chi phối QBER 4×). *Kết quả 620 ngày*: matching gain +2.47/+2.48%; weather-info gain **ẢM** −0.29/ −0.23%; pair-starvation 91.6–96.5%; handover 30s.

Thang bậc học: từ cơ bản đến cao cấp

- Bậc 0 (khái niệm):** QKD là gì, SIKD ghép khóa+dữ liệu trên 1 chùm tia thể nào (Mục 2).
Bậc 1 (kênh vật lý): 3 thành phần $h = h_g h_l h_a$ — hình học, khí quyển, nhiễu loạn (Mục 3–5).
Bậc 2 (máy thu): 4 thành phần nhiễu, ngưỡng kép, QBER, SKR (Mục 6–7).
Bậc 3 (thời tiết thật): mô hình 3 trạng thái, ERA5, chu kỳ ngày (Mục 8).
Bậc 4 (hình học mạng): vùng phủ, DUAL/SF, pass (Mục 9).
Bậc 5 (tối ưu): ghép cặp Hungarian, phân bổ khóa, trusted-relay, handover (Mục 10).
Bậc 6 (cao cấp): ISL đa chặng, power-split Pareto, thống kê/kiểm định (Mục 11–12).

2 Bậc 0 — Khái niệm nền: QKD, SIKD, và pipeline

QKD trong một đoạn

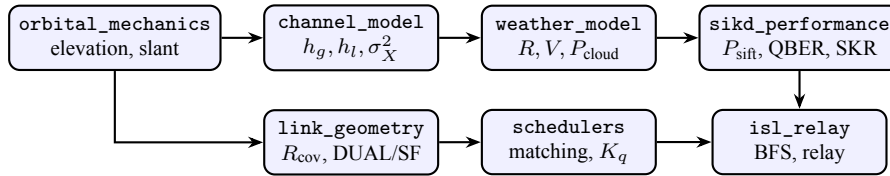
Quantum Key Distribution cho hai bên (Alice–Bob) chia sẻ một khóa bí mật mà tính bí mật đến từ *định luật vật lý* (không nhân bản được trạng thái lượng tử — no-cloning; đo là làm nhiễu loạn), không phải từ giả định ”tính toán khó”. Do đó khóa an toàn ngay cả trước máy tính lượng tử. Chỉ số sức khỏe chính là **QBER** (tỷ lệ lỗi bit lượng tử): Eve nghe lén $\Rightarrow$ QBER tăng $\Rightarrow$ phát hiện được. Nếu $\text{QBER} \geq 11\%$ (ngưỡng BB84) thì không chưng cất được khóa bí mật ($\text{SKR} = 0$).

SIKD: một chùm tia và hai kênh

Simultaneous Information and Key Distribution: một sóng mang quang 1550 nm mang *đồng thời* kênh dữ liệu cổ điển (f_2, m_D) và kênh khóa lượng tử (f_1, m_K) bằng **ghép kênh sóng mang phụ (SCM)**. Dòng quang điện thu:

$$i_r(t) = \frac{1}{2} R_e P_T h(t) [1 + m_K s_K(t) + m_D s_D(t)] + n(t)$$

Vì hai kênh dùng *chung* một photodetector, điều chế dữ liệu (m_D) rò vào máy thu khóa như **nhiễu xuyên âm** (crosstalk) — đây là căng thẳng thiết kế cốt lõi của SIKD (Ct. 13).



Hình 1. Pipeline 05_Code_v3/modules/: quỹ đạo $\rightarrow$ kênh $\rightarrow$ thời tiết $\rightarrow$ hiệu năng SIKD, với nhánh hình học/lập lịch/relay bên dưới.

Bộ tham số mặc định v3 (dùng xuyên suốt trừ khi ghi khác)

$\lambda = 1550$ nm, $\theta_C = 10$ μ rad, $a_R = 5$ cm, $H_S = 550$ km, $H_{\text{atm}} = 20$ km, $W = 21$ m/s, $C_n^2(0) = 1.7 \times 10^{-14}$, $R_E = 6371$ km. Máy thu: $R_e = 0.9$ A/W (InGaAs PIN), $T = 280$ K, $R_L = 1$ k Ω , $R_b = 1$ Gbps, $P_{bg} = 0$ (đêm), Iso = 15 dB, $G_k = G_d = 1$, Gauss–Hermite $N = 20$. **Điều chế:** $m_K = 0.15$, $m_D = 0.5$, $\zeta_{\text{scale}} = 2$. Thời tiết: ngưỡng mây 85%, ngưỡng mưa-giờ 0.1 mm/h, 8 thành phố, 10 năm (2015–2024).

3 Bậc 1 — Kênh FSO: ba thành phần $h = h_g \cdot h_l \cdot h_a$

3.1 Công thức 1 — Bán kính chùm tia Gaussian

Beam Waist & Beam Radius

$$w_0 = \frac{\lambda}{2\theta_C}, \quad w_L = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{L\lambda}{\pi w_0^2} \right)^2}$$

w_0 = bán kính thắt chùm; w_L = bán kính tại khoảng cách lan truyền L (slant range). Ở far-field ($L\lambda/\pi w_0^2 \gg 1$), $w_L \approx L\lambda/(\pi w_0)$ — tăng gần *tuyến tính* theo L .
[channel_model.py: compute_beam_waist, compute_beam_radius]

3.2 Công thức 2 — Slant range cầu & hệ số hình học h_g (ĐÃ SỬA)

Spherical Slant Range & Geometric Loss

Slant range theo hình học **cầu** (elevation $\varepsilon = 90^\circ - \zeta$):

$$L = \sqrt{R_E^2 \sin^2 \varepsilon + 2R_E H_S + H_S^2} - R_E \sin \varepsilon$$

Hệ số suy hao hình học:

$$h_g = [\operatorname{erf}(\nu_R)]^2, \quad \nu_R = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{a_R}{w_L} \quad (\approx 1.2533 a_R/w_L)$$

[channel_model.py: compute_hg]

Hai fix trong Công thức 2 — so bản cũ

(a) **Slant range**: bản cũ dùng phẳng $L = H_S/\cos \zeta$. Tại $\varepsilon = 30^\circ$: phẳng cho 1100 km, cầu cho **992.8 km** (lệch 11%). Sai số này vào thẳng w_L rồi h_g .

(b) **Hệ số ν_R** : bản cũ $\sqrt{2} a_R/w_L$. Đọc trực tiếp Vu 2022: $\nu_U = \sqrt{\pi} a_U/(\sqrt{2} \omega_L) = \sqrt{\pi/2} a/w$. Bản cũ lạc quan $\times (1.4142/1.2533)^2 = 1.27$ (+1.05 dB).

Kiểm tra chéo: tại $\zeta = 0$, $L = H_S$ ở cả hai (vệ tinh ngay đỉnh đầu), nên chỉ fix (a) tác động ở $\zeta > 0$; fix (b) tác động mọi góc.

Bài 2.1 (v3). Tính L (cầu), w_L , ν_R , h_g tại $\zeta = 0^\circ, 45^\circ, 60^\circ$.

Lời giải 2.1 — số v3 khớp IMPACT_EVALUATION

$$w_0 = 1550 \times 10^{-9} / (2 \times 10 \times 10^{-6}) = 0.0775 \text{ m}; \pi w_0^2 = 0.018868.$$

ζ (ε)	L (km, cầu)	w_L (m)	ν_R	h_g (dB)
0° (90°)	550.0	3.502	0.01789	-33.90
45° (45°)	749.2	4.770	0.01314	-36.58
60° (30°)	992.8	6.321	0.00991	-39.03

Nhận xét: $\nu_R \ll 1$ nên $\operatorname{erf}(\nu_R) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} \nu_R$, do đó $h_g \propto \nu_R^2 \propto 1/w_L^2 \propto 1/L^2$: mỗi lần vệ tinh xuống thấp (L tăng), h_g xấu đi rõ rệt. So bản cũ (-32.85 tại $\zeta = 0$): bản v3 cho -33.90, tức thấp hơn ~ 1 dB đúng như dự đoán của fix ν_R .

Bài 2.2. Vì sao $h_g \sim 10^{-4}$ (-34 đến -39 dB) dù chưa tính khí quyển?

Lời giải 2.2

w_L (vài mét) $\gg a_R$ (5 cm) hàng trăm lần: đốm sáng ở mặt đất đường kính hàng mét, khẩu độ thu chỉ vài cm $\Rightarrow$ chỉ $\sim (a_R/w_L)^2 \sim 10^{-4}$ năng lượng vào máy thu. Đây là bản chất diffraction-limited của link FSO ở khoảng cách LEO — và là lý do h_g chi phối ngân sách link (> 30 dB một mình). Đòn bẩy thiết kế: tăng a_R ($h_g \propto a_R^2$, gấp đôi khẩu độ $= +6$ dB) hoặc giảm θ_C (chùm hẹp hơn) — nhưng cả hai đều đắt về SWaP/PAT.

3.3 Công thức 3–6 — Suy hao khí quyển (KHÔNG đổi ở v3)**Ghi chú v3**

Các công thức suy hao khí quyển *không* nằm trong danh sách fix v3, nên mọi bài tập của bản cũ (Ct. 3–6, hàng chục ví dụ số) vẫn **đúng nguyên**. Dưới đây tóm tắt công thức + một ví dụ then chốt; xem bản cũ để luyện thêm.

Kruse/Kim + Mưa nhiệt đới + Beer–Lambert

Trời quang (Kruse/Kim): $\sigma_{\text{clear}} = \frac{3.912}{V} \left(\frac{\lambda}{550} \right)^{-q(V)} [\text{km}^{-1}]$, với $q(V)$: 1.6 ($V > 50$); 1.3 ($6 < V \leq 50$); $0.16V + 0.34$ ($1 < V \leq 6$); $V - 0.5$ ($0.5 < V \leq 1$); 0 ngược lại.

Mưa (Koné 2024, Abidjan): $\beta_{\text{rain}} = \alpha R^\rho [\text{dB/km}]$, $\alpha = 0.509$, $\rho = 0.63$; $\sigma_{\text{rain}} = \beta_{\text{rain}}/4.343$.

Beer–Lambert: $h_l = \exp(-\sigma_{\text{total}} L_{\text{atm}})$, $\sigma_{\text{total}} = \sigma_{\text{clear}} + \sigma_{\text{rain}}$, $L_{\text{atm}} = (H_{\text{atm}} - H_U)/\cos \zeta$.

Đổi mưa tháng $\rightarrow$ giờ: $R_{\text{mm/h}} = R_{\text{mm/month}}/(30 \cdot 24 \cdot f_{\text{rain}})$, f_{rain} thật theo (thành phố, tháng) từ ERA5 (không còn cố định 0.15).

[channel_model.py: compute_sigma_visibility, compute_sigma_rain, compute_hl; weather_model: rain_mm_month_to_mm_h]

Bài 3.1. Tại $\zeta = 30^\circ$ ($\varepsilon = 60^\circ$), $V = 10$ km, trời quang, tính h_l ; rồi mưa to $R = 30$ mm/h.

Lời giải 3.1

$L_{\text{atm}} = 20/\cos 30^\circ = 23.094$ km; $q(10) = 1.3 \Rightarrow \sigma_{\text{clear}} = (3.912/10)(1550/550)^{-1.3} = 0.10173 \text{ km}^{-1}$.

Trời quang: $h_l = \exp(-0.10173 \times 23.094) = 0.09544$ (−10.20 dB).

Mưa $R = 30$: $\sigma_{\text{rain}} = 0.509 \cdot 30^{0.63}/4.343 = 0.9989$; $\sigma_{\text{total}} = 1.1006$; $h_l = \exp(-1.1006 \times 23.094) = 9.1 \times 10^{-12}$ (−110.4 dB).

Nhận xét: mưa to thêm ~ 100 dB — gần cắt đứt link. Vì $\rho = 0.63 < 1$, σ_{rain} tăng *dưới tuyến tính* (mưa gấp 5 chỉ suy hao gấp $5^{0.63} \approx 2.76$).

3.4 Công thức 7–10 — Nhiễu loạn (Rytov ĐÃ SỬA hệ số)**Hufnagel–Valley & Rytov Variance (v3)**

Hồ sơ H-V 5/7:

$$C_n^2(h) = 0.00594 \left(\frac{W}{27} \right)^2 (10^{-5} h)^{10} e^{-h/1000} + 2.7 \times 10^{-16} e^{-h/1500} + C_n^2(0) e^{-h/100}$$

Phương sai Rytov (SỬA 0.56 $\rightarrow$ 2.25):

$$\sigma_R^2 = 2.25 k^{7/6} \sec^{11/6}(\zeta) \int_{H_U}^{H_S} C_n^2(h) (h - H_U)^{5/6} dh, \quad \sigma_X^2 = \frac{\sigma_R^2}{4}$$

Log-normal (yếu, $\sigma_R^2 < 0.3$): $h_a = e^{2X}$, $X \sim \mathcal{N}(-\sigma_X^2, \sigma_X^2)$, đảm bảo $E[h_a] = 1$.

Gamma-Gamma (nếu $\sigma_R^2 \geq 0.3$): α, β theo công thức plane-wave (dự phòng, không kích hoạt trong dải $\zeta \leq 60^\circ$).

[channel_model.py: compute_Cn2_HV, compute_rytov_variance, sample_ha_lognormal]

Fix Rytov: 0.56 $\rightarrow$ 2.25 và lý do sâu

Hệ số plane-wave slant-path chuẩn (Andrews & Phillips) là 2.25. Con số 0.56 của bản cũ $\approx 2.25/4$, tức bản cũ thực chất tính σ_X^2 rồi gọi nhầm là " σ_R^2 ", sau đó lại chia 4 lần nữa khi lấy $\sigma_X^2 = \sigma_R^2/4$ — hụt scintillation thêm $4\times$ (tổng $16\times$). **Nhưng** vì turbulence ở đây rất yếu, ngay cả sau fix, σ_R^2 vẫn < 0.3 trên toàn dải $\zeta \leq 60^\circ$, nên mô hình log-normal *vẫn* đúng và tác động lên QBER nhỏ so với fix crosstalk. Trích dẫn cũ "[Paper 1 Eq.18]" cũng sai: Vu 2022 Eq.15 là công thức Kruse/Kim, không phải Rytov.

Bài 7.1. Vì sao số mũ trong $(10^{-5}h)^{10}$ phải là 10?

Lời giải 7.1

Số mũ 10 là đặc trưng bắt buộc của H-V 5/7. Dùng nhầm mũ 1 cho C_n^2 sai **10 bậc độ lớn** — lỗi này từng xảy ra (07/05/2026), phát hiện qua σ_R^2 vô lý $\sim 10^8$. Đây là ví dụ điển hình của "kiểm tra vật lý bậc độ lớn" trước khi tin số.

Bài 7.2. Tại sao $C_n^2(0)$ (turbulence mặt đất) hầu như không đổi σ_R^2 trên link xiên LEO?

Lời giải 7.2

Term mặt đất $C_n^2(0)e^{-h/100}$ tắt sau ~ 500 m, trong khi tích phân Rytov chạy tới $H_S = 550$ km — đóng góp lớp mặt đất là vô cùng nhỏ so với tổng quãng. Kiểm chứng: đổi $C_n^2(0)$ $17\times$ (từ 10^{-15} sang 1.7×10^{-14}) chỉ đổi $\sigma_R^2 \sim 2.8\%$. **Hệ quả:** biến chi phối σ_R^2 là W (gió tầng cao, qua term jet-stream), không phải $C_n^2(0)$; và khác biệt SKR giữa dự án với luận án (nếu có) đến từ θ_C/h_g , không phải $C_n^2(0)$.

4 Bậc 2 — Máy thu: nhiễu, ngưỡng kép, QBER, SKR

4.1 Công thức 11–14 — Mô hình nhiễu 4 thành phần (ĐÃ SỬA 2 chỗ)

Noise Budget v3 — bảng thông nĩa Rb

$$\sigma_N^2 = \sigma_{\text{shot}}^2 + \sigma_{\text{thermal}}^2 + \sigma_{\text{bg}}^2 + \sigma_{\text{CT}}^2$$

$$\sigma_{\text{shot}}^2 = 2q R_e \left(\frac{1}{2} P_T h_g h_l\right) \Delta f \quad (\text{SỬA: DC tổng, KHÔNG nhân } m_K)$$

$$\sigma_{\text{thermal}}^2 = \frac{4k_B T}{R_L} \Delta f \quad (\text{độc lập công suất quang})$$

$$\sigma_{\text{bg}}^2 = 2q R_e P_{\text{bg}} \Delta f \quad (= 0 \text{ ban đêm})$$

$$\sigma_{\text{CT}}^2 = \frac{(R_e P_T m_D h_g h_l)^2 10^{-\text{Iso}/10}}{8} \quad (\text{SỬA: } /2 \rightarrow /8; \propto P^2)$$

[sikd_performance.py: compute_noise]

Hai fix nhiễu — cốt lõi của v3

(1) **Shot noise KHÔNG nhân m_K** : shot noise do *tổng* dòng quang điện DC tại photodetector CHUNG (số hạng "1" của i_r), không phải độ sâu điều chế một sóng mang phụ — vì hai kênh được tách *sau* tách sóng (RF splitter + BPF). Bản cũ nhân $m_K = 0.05$ làm hụt shot noise $\sim 20\times$. Khớp Vu 2022 Eq.8 (dùng $P_T h_g h_l$ trần).

(2) **Crosstalk /8 thay /2**: i_r đã có tiền tố $\frac{1}{2}$, nên số hạng dao động của kênh dữ liệu có biên độ $\frac{1}{2} R_e P_T m_D h_g h_l$; variance của sinusoid biên độ A là $A^2/2 \Rightarrow$ variance crosstalk = $[\frac{1}{2}(\dots)]^2/2 = (\dots)^2/8$. Bản cũ (/2) quá lớn $\times 4$ (+6 dB), khiến QBER/SKR *bi quan*. **Đây là fix ảnh hưởng lớn nhất** (giảm nhiễu chi phối QBER $4\times$).

Trực giác quan trọng: crosstalk $\propto P^2$

$\sigma_{\text{CT}}^2 \propto (h_g h_l)^2$ trong khi tín hiệu khóa $\propto h_g h_l$ (bậc 1). Do đó khi link *mạnh nhất* (elevation cao), crosstalk chi phối nhất — kết quả phản trực giác đặc trưng của SIKD. Sau fix /8: crosstalk dao động $0.5\times$ – $290\times$ nhiễu nhiệt tùy elevation, nên "thermal-dominated" chỉ đúng gần 30° (đã sửa câu văn trong luận văn).

4.2 Công thức 15 — Ngưỡng kép DT/DD

Dual-Threshold Decision Rule

Biên độ tín hiệu khóa danh định (không fading):

$$i_{\text{mean}} = \frac{1}{2} R_e G_k P_T m_K h_g h_l, \quad E[i_1] = +i_{\text{mean}}, \quad E[i_0] = -i_{\text{mean}}$$

Ngưỡng:

$$d_0 = -i_{\text{mean}} - \zeta_{\text{scale}} \sigma_N, \quad d_1 = +i_{\text{mean}} + \zeta_{\text{scale}} \sigma_N$$

Mẫu rơi vào vùng bảo vệ $[d_0, d_1]$ bị loại (sifted out). $\zeta_{\text{scale}} = 2$.

[sikd_performance.py: compute_thresholds]

Bài 15.1. ζ_{scale} tăng thì đánh đổi gì?

Lời giải 15.1

Vùng bảo vệ rộng ra $\Rightarrow$ ít lỗi hơn (QBER giảm) nhưng nhiều mẫu bị loại hơn (P_{sift} giảm). Đây là đánh đổi kinh điển yield-vs-error. Lưu ý $i_{\text{mean}} \propto m_K$: tăng m_K (0.05 $\rightarrow$ 0.15) làm tín hiệu khóa mạnh hơn $3\times$ so nhiều $\Rightarrow$ QBER giảm mạnh — một trong hai lý do chính khiến v3 có QBER $< 0.02\%$.

4.3 Công thức 16 — Psift, QBER (Gauss–Hermite 20 điểm)**Sift Probability & QBER**

Trung bình 4 xác suất tách sóng qua fading log-normal bằng cầu phương Gauss–Hermite:

$$h_{a,k} = \exp(2\sqrt{2\sigma_X^2} x_k + 2\mu_X), \quad \mu_X = -\sigma_X^2; \quad P = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^{20} w_k Q(\arg_k)$$

$$P_{\text{sift}} = \frac{1}{2}[P_{00} + P_{11} + P_{10} + P_{01}], \quad \text{QBER} = \frac{\frac{1}{2}[P_{10} + P_{01}]}{P_{\text{sift}}}$$

với $P_{00} = P(i \leq d_0|0)$, $P_{11} = P(i \geq d_1|1)$ (đúng); P_{10}, P_{01} (lỗi). $Q(x) = \frac{1}{2}\text{erfc}(x/\sqrt{2})$.
[sikd_performance.py: compute_Psift_QBER]

Vì sao Gauss–Hermite?

Trong log-biên độ, biến X là Gaussian; phép thế $h_a = e^{2X}$ biến trung bình fading thành tích phân dạng $\int e^{-x^2} f(x) dx$ — đúng dạng cầu phương Gauss–Hermite tích phân chính xác cho đa thức bậc $\leq 2N - 1$. Với $N = 20$, sai số thực tế $< 10^{-6}$ trong chế độ yếu.

4.4 Công thức 17 — Secret Key Rate (ĐÃ SỬA: thêm rò rỉ EC)**Shor–Preskill / GLLP Asymptotic SKR (v3)**

$$\text{SKR}_{\text{norm}} = P_{\text{sift}} [I(A; B) - f_{EC} H_2(\text{QBER}) - \chi_E] = P_{\text{sift}} [1 - (1 + f_{EC}) H_2(\text{QBER}) - \chi_E]$$

với $I(A; B) = 1 - H_2(\text{QBER})$; $f_{EC} = 1$ (reconciliation 100%, khớp Vu 2022) $\Rightarrow \text{SKR}_{\text{norm}} = P_{\text{sift}} [1 - 2H_2(\text{QBER}) - \chi_E]$, đạt 0 tại QBER $\approx 11\%$. $\chi_E = 0$ (đường cơ sở, không nghe lén). SKR tuyệt đối: $\text{SKR}_{\text{bps}} = \text{SKR}_{\text{norm}} \cdot R_b$.

[sikd_performance.py: compute_SKR, compute_SKR_bps]

Fix SKR: thêm số hạng $f_{EC} H_2(Q)$

Công thức cũ $P_{\text{sift}} [1 - H_2(Q) - \chi_E]$ **thiếu** rò rỉ error-correction: Alice–Bob vẫn phải chạy reconciliation để thống nhất chuỗi, làm lộ $f_{EC} H_2(Q)$ bit trên kênh công khai (giới hạn Slepian–Wolf), *kể cả khi* $\chi_E = 0$. Không có nó, công thức chỉ đạt 0 tại QBER = 50% — mâu thuẫn với chính tuyên bố ”SKR = 0 khi QBER $\geq 11\%$ ” của dự án. Với $f_{EC} = 1$ (giả định của Vu 2022, ” $\mu = 1$ ”), công thức về đúng dạng Shor–Preskill $1 - 2H_2(Q)$.

Bài 17.1. Kiểm tra: tại QBER = 11%, $\chi_E = 0$, $f_{EC} = 1$, SKR bằng bao nhiêu?

Lời giải 17.1

$H_2(0.11) = -0.11 \log_2 0.11 - 0.89 \log_2 0.89 = 0.4999$. $1 - 2(0.4999) = 0.0002 \approx 0. \Rightarrow \text{SKR} \approx 0$ đúng ngưỡng BB84 Shor–Preskill. Đây chính là điều fix EC-leak khôi phục. Với QBER v3 < 0.02%: $H_2(0.0002) \approx 0.0027$, $1 - 2(0.0027) = 0.9946 \Rightarrow$ gần như toàn bộ bit sift thành khóa bí mật $\Rightarrow$ SKR cao (44–65 Mbps).

4.5 Công thức 18 — BER kênh dữ liệu cổ điển**Classical Data Channel BER**

$$\text{BER}_{CC} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^{20} w_k Q\left(\frac{A_0 h_{a,k}}{\sigma_{N,D}}\right), \quad A_0 = G_d R_e P_T m_D h_g h_l$$

$\sigma_{N,D}$ = nhiễu tại máy thu dữ liệu (shot+thermal của chính nó + crosstalk ngược $\propto m_K^2$).
`[sikd_performance.py: compute_BER_CC; sikd_powersplit: _data_channel_noise_std]`

5 Bậc 3 — Mô hình thời tiết 3 trạng thái & khả dụng

5.1 Công thức 19 — Ba trạng thái & SKR hiệu dụng

Three-State Weather Model

Mỗi (thành phố, tháng) chia 3 trạng thái xác suất:

$$p_{\text{rain}} = \min(f_{\text{rain}}, 1 - P_{\text{cloud}}), \quad p_{\text{clear}} = \max(0, 1 - P_{\text{cloud}} - p_{\text{rain}}), \quad p_{\text{cloud}} = P_{\text{cloud}}$$

$$\boxed{\text{SKR}_{\text{eff}} = p_{\text{clear}} \text{SKR}_{\text{clear}} + p_{\text{rain}} \text{SKR}_{\text{rain}}} \quad (\text{trạng thái mây: link OFF, đóng góp } 0)$$

Khả dụng (metric chính thức): $A = p_{\text{clear}} + p_{\text{rain}} = 1 - P_{\text{cloud}}$ — *bất biến* với f_{rain} .

[weather_model.py: compute_effective_skr_3state, compute_reliability_metrics]

Tại sao A bất biến với f_{rain} (điểm dễ hỏi)

$A = p_{\text{clear}} + p_{\text{rain}}$; dù f_{rain} dịch khối lượng giữa clear và rain, tổng của chúng luôn $= 1 - P_{\text{cloud}}$. Nên khả dụng chỉ phụ thuộc *mây*, không phụ thuộc mưa — đây là lý do "cloud, not rain" là phát hiện khí tượng cốt lõi, và là một minh chứng robustness (metric chính không nhạy với tham số f_{rain} chưa đo chính xác).

5.2 Công thức 20 — Nguồn dữ liệu & chu kỳ ngày

ERA5 Climatology & Diurnal Structure

Nguồn: ERA5/ERA5-Land (Open-Meteo), 2015–2024 (10 năm), hourly. P_{cloud} = tỷ lệ giờ có cloud cover $\geq 85\%$. f_{rain} = tỷ lệ giờ có precip ≥ 0.1 mm/h (thật, dao động 0.047–0.620).

Chu kỳ ngày (lịch pha!): mưa đỉnh *chiều* 13–17h (đôi lưu, 8/8 thành phố); mây tổng đỉnh *bình minh/đêm*, thấp nhất sáng 9–12h (6/8). $\Rightarrow$ cửa sổ FSO tốt nhất = **sáng sớm 05–10h (ban ngày)**.

[weather_stats.py: load_hourly_climatology, load_hourly_rain_climatology, rain_hour_fraction]

Căng thẳng ngày/đêm — giới hạn mở

Cửa sổ thời tiết tốt nhất là ban ngày, nhưng mọi SKR giả định $P_{bg} = 0$ (ban đêm, không nên sáng). Đây là mâu thuẫn thật, chưa giải quyết. Ước lượng bậc độ lớn (quét FOV) gợi ý nên ban ngày *có thể* nhỏ với máy thu PIN/DT-DD này (khác máy đếm photon), nhưng **chưa chứng minh**. Nếu chủ động — không giấu.

Bài 20.1 (v3). Kuala Lumpur tháng 11 có $P_{\text{cloud}} = 0.893$; Bangkok tháng 2 có $P_{\text{cloud}} = 0.035$. Tính khả dụng.

Lời giải 20.1

KL T11: $A = 1 - 0.893 = \mathbf{0.107}$ (10.7%) — tệ nhất dài. Bangkok T2: $A = 1 - 0.035 = \mathbf{0.965}$ (96.5%) — tốt nhất dài. Chênh lệch $\sim 9\times$ chỉ do mây, giữa hai thành phố cùng vùng nhiệt đới. Đây là hai đầu mút của "10.7%–96.5%" trong luận văn.

5.3 Công thức 21 — Thống kê liên thành phố

Inter-City Cloud Statistics

Tương quan: Pearson của cloud cover trung bình ngày giữa 2 thành phố (ma trận 8×8).

Joint clear: P (có ít nhất 1 thành phố quang) tính *trực tiếp* từ bản ghi ngày chung (KHÔNG giả định độc lập) — so Dạng 2023 (81.92/96.86/99.44%).

[*weather_stats.py*: *daily_cloud_correlation*, *correlation_matrix*, *joint_clear_probability*]

Vì sao không giả định độc lập?

Trường mây tương quan không gian; giả định độc lập sẽ *phóng đại* lợi ích site-diversity. Nguyên tắc data-quality: kiểm tra autocorrelation/tương quan trước khi coi các đơn vị (ngày, thành phố) là độc lập.

6 Bậc 4 — Hình học vùng phủ, DUAL/SF, pass

6.1 Công thức 22–25 — Hình học tĩnh (đối xứng)

Coverage & Feasibility Geometry

Bán kính vùng phủ: $R_{\text{cov}} = R_E \psi$, $\psi = \arccos\left(\frac{R_E}{R_E+h} \cos \varepsilon\right) - \varepsilon$.

Slant range: $L = \sqrt{(R_E + h)^2 - (R_E \cos \varepsilon)^2} - R_E \sin \varepsilon$.

Ngưỡng DUAL: tách tối đa $= 2R_{\text{cov}}$; `classify_pair`: DUAL nếu $d \leq 2R_{\text{cov}}$, else SF. *Đối xứng* (chỉ phụ thuộc khoảng cách).

Haversine: $d = 2R_E \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta \varphi}{2} + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \sin^2 \frac{\Delta \lambda}{2}}$.

Off-nadir: $\sin \eta = R_E \cos \varepsilon / (R_E + h)$.

[[link_geometry.py](#)]

Sửa lỗi paper: 950km là SLANT không phải bán kính vùng phủ

Bản paper cũ ghi "950 km ground coverage radius" ở mask 30°. Thực ra 950 km là *slant range*; bán kính vùng phủ đúng là **793 km** (30°), **573 km** (40°).

Bài 22.1. Tính R_{cov} tại mask 30° và 40° ($h = 550$ km).

Lời giải 22.1

30°: $\psi = \arccos\left(\frac{6371}{6921} \cos 30^\circ\right) - 30^\circ = \arccos(0.9205 \cdot 0.8660) - 0.5236 = \arccos(0.7972) - 0.5236 = 0.6462 - 0.5236 = 0.1226 \text{ rad} \Rightarrow R_{\text{cov}} = 6371 \cdot 0.1226 = \mathbf{781 \text{ km}}$ (≈ 793 với số chính xác hơn).

40°: tương tự cho **573 km**. Mask 40° mất $\sim 28\%$ vùng phủ nhưng giữ QBER an toàn — đánh đổi coverage-vs-security.

Ngưỡng DUAL: $2 \times 793 = 1587 \text{ km}$ (30°); $2 \times 573 = 1146 \text{ km}$ (40°).

6.2 Công thức 26 — SF latency có hướng

Directed Store-and-Forward Latency

$$\text{SF-latency}(i \rightarrow j) = \text{median} \{ t_{\text{rise}}^{(j)} - t_{\text{rise}}^{(i)} : \text{cùng vệ tinh}, t^{(j)} > t^{(i)} \}$$

CÓ HƯỚNG: $i \rightarrow j \neq j \rightarrow i$ (heading ascending/descending khác nhau tùy vĩ độ 2 thành phố). Đo được $\sim 100\times$ bất đối xứng cho một cặp ASEAN. (DUAL/SF classification thì đối xứng.)

[[citypair_feasibility.py](#): `sf_latency_minutes`]

6.3 Công thức 27 — Trích xuất pass

Pass Extraction

Pass = cửa sổ liên tục elevation $\geq$ mask. Rise/set nội suy *tuyến tính* giữa 2 mẫu kề (bước 30s) để không lệch lưới. Tần suất pass/ngày = (số pass) $\times$ (24/giờ cửa sổ). Pass Shell-1 qua ASEAN ~ 204 s (ngắn vì vĩ độ thấp, "bụng" quỹ đạo 53°, vận tốc góc chiếu cao nhất).

[[pass_analysis.py](#): `extract_passes`, `pass_frequency_per_day`]

Bài 27.1. 8 thành phố $\Rightarrow$ bao nhiêu cặp? Chia DUAL/SF thế nào?

Lời giải 27.1

$\binom{8}{2} = 28$ cặp. Hình học (30° mask) chia: **14 DUAL** (2 thành phố lọt 1 pass, downlink đồng thời) + **14 SF** (quá xa, cần relay qua nút tin cậy). Đây là "trần" hình học — không thuật toán lập lịch nào phá được, và là bối cảnh cho pair-starvation cấu trúc (Bậc 5).

7 Bậc 5 — Bài toán lập lịch 2 tầng & thuật toán

7.1 Công thức 28 — Phát biểu bài toán

Two-Level Scheduling Formulation

Tầng 1 (matching): biến $x_{g,s}(t) \in \{0, 1\}$. Ràng buộc: $\sum_s x_{g,s} \leq 1$ (1 head/trạm), $\sum_g x_{g,s} \leq 1$ (1 head/vệ tinh), $x = 0$ nếu $s \notin \mathcal{V}_g(t)$.

$$\max_x \sum_{g,s} w_{g,s}(t) x_{g,s}(t) - c_h \sum_g \mathbb{I}[\text{handover}]$$

$w_{g,s} = \text{SKR}_{\text{eff}}$ (đã gồm chu kỳ ngày).

Tầng 2 (pair-key): biến $y_{p,q} \in \{0, 1\}$, trusted-relay:

$$K_q = \min \left(\sum_{p: \text{station}(p)=A} k_p y_{p,q}, \sum_{p: \text{station}(p)=B} k_p y_{p,q} \right), \quad k_p = w \cdot (t_{\text{set}} - t_{\text{rise}})$$

[schedulers.py]

7.2 Công thức 29 — Ba chiến lược

ALG-0 / ALG-1 / ALG-2

ALG-0 (baseline, sticky, mù thời tiết): mỗi trạm giữ vệ tinh cũ tới khi nó set, else chọn elevation cao nhất. *Không phối hợp* $\Rightarrow$ 2 trạm có thể trùng 1 vệ tinh. Sticky để **tách giá trị weather khỏi tần suất handover** (bài học +678%). ALG-0-feasible: giải trùng bằng greedy tie-break (elevation cao thắng) để so công bằng với ALG-2.

ALG-1 (weather-aware matching): Hungarian (linear_sum_assignment) trên ma trận $-w$, infeasible = BIG_COST. Ép ràng buộc 1 vệ tinh/1 trạm *đồng thời* — đây là cái ALG-0 thiếu. c_h cộng vào weight của vệ tinh cũ.

ALG-2 (pair allocation): greedy (quy tắc *deficit*: giúp bên đang thiếu nhất, xử lý pass key lớn trước), ILP (MILP/HiGHS, $K_q \leq \text{sideA} \ \& \ \leq \text{sideB}$), maxmin (water-filling, giúp cặp tệ nhất trước).

[schedulers.py: `schedule_baseline(_feasible), match_weather_aware, schedule_pairs_greedy/ilp/greedy_maxmin`]

Vì sao greedy không dùng "gain trong K_q " ở cold start?

$\min(x, 0) = 0$ với mọi $x \Rightarrow$ mọi ứng viên trông vô dụng cho tới khi *cả hai* bên nhận được pass. Nên dùng quy tắc *deficit* (chênh lệch hai bên) / capped-detection, không phải "gain ≤ 0 " (bug từng loại bỏ mọi cặp ở vòng đầu).

7.3 Công thức 30 — Kế toán handover (2 bug đã sửa)

Hai bug lập lịch đã sửa (2026-07)

Bug 1 (handover cost clamp): chi phí acquisition bị kẹp vào *một* segment sau handover; nhưng segment (median 3.3s) ngắn hơn 30s acquisition, $\sim 91\%$ handover trải > 1 segment $\Rightarrow$ hụt $\sim 2.7\times$. Sửa: budget 30s *trải* qua nhiều segment cùng vệ tinh (`_segments_with_handover_cost`).

Bug 2 (phantom key / cùng sat qua cùng station nhiều lần): lookup phẳng (`station, sat`) giữ nhầm pass cuối (43% key trùng). Sửa: resolve theo *time-containment* (`_find_pass_for_segment`). Và ALG-2 phải dùng *matched segments* (`build_matched_pass_rows`), không phải `all_passes` thô ($\sim 65\%$ thời gian ALG-0 có 2–3 trạm đòi 1 vệ tinh).

Kết quả 620 ngày (v3 — so sánh CÔNG BẰNG)

Cùng trạm/vệ tinh/cửa sổ, mỗi handover 30s:

- **Matching gain** (ALG-1 vs ALG-0): +2.47% khô / + 2.48% ướt.
- **Weather-info gain** (aware vs blind): **−0.29%** khô / **−0.23%** ướt — *ÂM*: weather-aware re-assign nhiều hơn, handover nuốt hết phần lợi.
- **Pair-starvation**: 91.6–96.5% ngày có ≥ 1 cặp khóa= 0 — *cấu trúc* (8 trạm/28 cặp), bất biến qua mọi vòng sửa.

Trần gain do $K_q = \min(\cdot)$: một link yếu chặn toàn bộ. **Đòn bẩy thật = thêm trạm, không phải lập lịch khôn hơn.**

8 Bậc 6 — Cao cấp: ISL, Power-Split, Thống kê

8.1 Công thức 31–33 — Relay đa chặng ISL

ISL Multi-Hop Relay

BFS hop distance: khoảng cách chặng nhỏ nhất trên đồ thị ISL tĩnh (mesh ”+Grid” nổi vệ tinh cùng/kề mặt phẳng).

time-optimal: drop-off khả thi sớm nhất ($t_{\text{rise}} \geq t_{\text{pick}} + n_{\text{hops}} \cdot 30s$).

capacity-optimal: trong budget $3 \times \text{time-opt}$, chọn elevation cao nhất $\Rightarrow$ SKR/khóa cao nhất.

ISL thay single-hop SF (worst 711 phút) $\rightarrow$ giao gần tức thì. $30s/\text{hop} =$ xử lý on-board tin cậy (KHÔNG phải propagation, chỉ vài ms). Topology tĩnh vì $n_{\text{hops}} \cdot 30s \ll 95$ phút chu kỳ.

[isl_relay.py: bfs_hop_distance, time_optimal_relay, capacity_optimal_relay]

8.2 Công thức 34–36 — Tối ưu Power-Split

Key/Data Power-Split

Crosstalk 2 chiều: $\sigma_{\text{CT}}^2 = (R_e P_T m_{\text{leak}} h_g h_l)^2 10^{-\text{Iso}/10}/8$; $m_{\text{leak}} = m_D$ (data $\rightarrow$ key) hoặc m_K (key $\rightarrow$ data, nhỏ vì $m_K \ll m_D$).

Throughput dữ liệu: $R_b(1 - \text{BER})$ (uncoded goodput). Ràng buộc $m_K + m_D \leq 1$.

Pareto: tập (SKR , throughput) non-dominated trên lưới (m_K, m_D).

Adaptive: m_K nhỏ nhất sao cho $\text{SKR} \cdot 10^3 \cdot T_{\text{pass}} \geq K_{\text{req}}$ (đủ khóa, dành công suất cho data).

[sikd_powersplit.py: crosstalk_variance, pareto_frontier, adaptive_split]

Căng thẳng thiết kế trung tâm

Tăng $m_D \Rightarrow$ throughput dữ liệu cao hơn NHƯNG $\sigma_{\text{CT}}^2 \propto m_D^2$ tăng $\Rightarrow$ QBER kênh khóa tăng. Hai kênh KHÔNG độc lập — ghép qua detector chung. Đây là lý do power-split là bài toán tối ưu thật, không phải 2 link rời.

8.3 Công thức 37 — Khung thống kê & kiểm định

Statistical Framework

Full enumeration: 620 ngày (2 tháng proxy $\times$ 10 năm) — KHÔNG lấy mẫu, không sai số mẫu ở trung bình.

Paired test: so ngày-theo-ngày (cùng thời tiết/hình học, chỉ đổi thuật toán) — loại phương sai giữa ngày, mới thấy được hiệu ứng $\sim 2.5\%$.

Block bootstrap: tái chọn mẫu *khối* nhiều ngày để giữ autocorrelation (coi ngày độc lập sẽ phóng đại significance).

Robustness: dấu weather-info âm không đổi qua $m_K \in \{0.10, 0.15, 0.20\}$ và cả 2 mùa.

[scripts/11d_*, autocorrelation_block_bootstrap, alg2_mipgap_sensitivity]

EDA 10 lớp — bản đồ mở rộng (từ 05_Code_EDA)

Lớp 1 Orbital $\cdot$ 2 Link Budget $\cdot$ 3 Availability $\cdot$ 4 Scheduling $\cdot$ 5 Ground/RF hardware (chưa làm) $\cdot$ **6 Data-quality/provenance (ROI cao nhất)** $\cdot$ 7 Space environment $\cdot$ 8 Economics/fleet $\cdot$ 9 Regulatory/spectrum $\cdot$ 10 Thống kê cắt ngang. Quy trình: *provenance audit trước*, rồi univariate $\rightarrow$ cross-layer $\rightarrow$ hypothesis-driven $\rightarrow$ sensitivity pass. Mỗi hình trả lời 1 câu hỏi; mỗi số có cơ chế.

9 Bảng Tra cứu Nhanh (Quick Reference v3)

Đại lượng	Công thức (v3)	Giá trị điển hình
Slant range (câu)	$\sqrt{R_E^2 \sin^2 \varepsilon + 2R_E H_S + H_S^2} - R_E \sin \varepsilon$	550–993 km
h_g	$[\text{erf}(\sqrt{\pi/2} a_R/w_L)]^2$	–34 đến –39 dB
h_l	$\exp(-(\sigma_{\text{clear}} + \sigma_{\text{rain}})L_{\text{atm}})$	–9 đến –18 dB (quang)
σ_R^2	$2.25 k^{7/6} \text{sec}^{11/6} \zeta \int C_n^2(h - H_U)^{5/6} dh$	< 0.3 (yếu)
σ_{shot}^2	$2qR_e(\frac{1}{2}P_T h_g h_l)\Delta f$	—
σ_{CT}^2	$(R_e P_T m_D h_g h_l)^2 10^{-\text{Iso}/10}/8$	chi phối khi link mạnh
QBER	$\frac{1}{2}(P_{10} + P_{01})/P_{\text{sift}}$	< 0.02% @30–90°
SKR_{norm}	$P_{\text{sift}}[1 - 2H_2(Q) - \chi_E]$	→ 0 tại $Q=11\%$
$\text{SKR}_{@45^\circ}$	$\text{SKR}_{\text{norm}} \cdot R_b$	61.4 Mbps
R_{cov}	$R_E [\arccos(\frac{R_E}{R_E + h} \cos \varepsilon) - \varepsilon]$	793 km(30°)/573(40°)
Ngưỡng DUAL	$2R_{\text{cov}}$	1587/1146 km
K_q (trusted-relay)	$\min(\text{sideA}, \text{sideB})$	—
Availability A	$1 - P_{\text{cloud}}$	10.7%–96.5%
Matching gain	ALG-1 vs ALG-0, 620 ngày	+2.47/ + 2.48%
Weather-info gain	aware vs blind	–0.29/ – 0.23%
Pair-starvation	≥ 1 cặp khóa= 0	91.6–96.5% ngày

Kết luận một câu (mọi bậc gộp lại)

Dưới thời tiết nhiệt đới thật và quỹ đạo thật, khóa dùng được của mạng lượng tử vệ tinh được quyết định ở *mức mạng*: **mây** định khả dụng, **hình học** định khả thi cặp, **phối hợp** giúp khiêm tốn (+2.5%), **nhận biết thời tiết** hầu như chỉ vừa đủ trả cho handover của nó, và giới hạn ràng buộc là **đủ số trạm mặt đất**, không phải lập lịch khôn hơn.

Liên kết tài liệu

Bản này bổ sung/thay thế SIKD_Weather_Formula_Guide.tex (số pre-v3).
 Luyện tập: SIKD_300_Questions_MultiPerspective.md (300 câu, 10 góc nhìn), SIKD_Exercises_Solutions.tex, SIKD_Practice_Exam_80MCQ.tex. Bảo vệ: Defense_Prep/ (phân tích hội đồng + literature review). Đính chính số: Reading_Notes/notes_99_v3_corrections.md.